

Resumen Teórico-Práctico

Geometría Analítica — Parciales 1 y 2

Unidades I a IV: Espacios vectoriales, Transformaciones lineales,
Álgebra vectorial y Cónicas/Cuádricas

Facundo Luna

Universidad Católica de Salta

20 de septiembre de 2026

Índice

I	PRIMER PARCIAL — Espacios vectoriales y Transformaciones lineales	3
1.	Unidad I: Espacios vectoriales	3
1.1.	Determinar si un conjunto es un espacio vectorial	3
1.2.	Determinar si un subconjunto es subespacio	4
1.3.	Combinación lineal y espacio generado	5
1.4.	Dependencia e independencia lineal	6
1.5.	Base y dimensión	7
1.6.	Coordenadas y matriz de transición (cambio de base)	8
2.	Unidad II: Transformaciones lineales	9
2.1.	Determinar si una transformación es lineal	9
2.2.	Núcleo, imagen, dimensión y clasificación	10
2.3.	Expresión general de un morfismo dado por sus valores	11
2.4.	Matriz asociada a una transformación lineal	11
2.5.	Autovalores y autovectores	13
2.6.	Diagonalización y matrices semejantes	15
II	SEGUNDO PARCIAL — Álgebra vectorial, rectas/planos y Cónicas/Cuádricas	16
3.	Unidad III: Álgebra vectorial y geometría del espacio	16
3.1.	Producto escalar, proyección, producto vectorial y producto mixto	16
3.2.	Bases ortonormales — Gram-Schmidt	17
3.3.	Ecuaciones de la recta	17
3.4.	Ecuación del plano	18
3.5.	Posiciones relativas	19
3.6.	Distancias	20
3.7.	Ángulos	20

4. Unidad IV: Cónicas y cuádricas	22
4.1. Identificación rápida de una cónica	22
4.2. Circunferencia	22
4.3. Elipse	23
4.4. Parábola	23
4.5. Hipérbola	24
4.6. Superficies cuádricas	25

Cómo usar este resumen

Cada tema está organizado en el mismo orden: primero una caja verdeazulada con la **idea intuitiva** (una explicación bajada a tierra, sin fórmulas, de qué es el concepto y para qué sirve), después la **definición formal** con toda la precisión matemática (imprescindible para la parte teórica del parcial), después **qué pide** un ejercicio típico, el **procedimiento** paso a paso para resolverlo, un **ejemplo resuelto** y, por último, una caja roja con **errores típicos**. La idea intuitiva es una puerta de entrada para entender el concepto, *no* reemplaza a la definición formal: en el parcial hay que poder dar ambas.

Parte I

PRIMER PARCIAL — Espacios vectoriales y Transformaciones lineales

1. Unidad I: Espacios vectoriales

1.1. Determinar si un conjunto es un espacio vectorial

Idea intuitiva

Un espacio vectorial es, en criollo, un conjunto de “objetos” (pueden ser flechas, listas de números, polinomios, matrices, funciones...) donde podés hacer dos cosas sin nunca “salirte” del conjunto: **sumar** dos de esos objetos y **escalarlos** (agrandarlos o achicarlos multiplicando por un número). Además, esas dos operaciones tienen que comportarse “bien” (como uno espera: da lo mismo el orden en que sumás, existe un objeto neutro que no cambia nada al sumarlo, todo objeto tiene un opuesto, etc.). Es la generalización de “lo que se puede hacer con vectores flecha en el plano” a cualquier otro tipo de objeto matemático.

Definición formal

V con operaciones $+$ y $\cdot$ (escalar) es un **espacio vectorial** si se cumplen 10 axiomas: cerradura de la suma, conmutativa, asociativa, existencia de neutro $\odot$, existencia de inverso aditivo, cerradura del producto por escalar, y las dos distributivas, asociatividad de escalares y $1x = x$.

¿Qué pide el ejercicio? Dado un conjunto V con ciertas operaciones (usuales o definidas “raro”), decidir si es un espacio vectorial.

Procedimiento

1. Identificar el vector nulo candidato. Si V ni siquiera lo contiene, **no** es espacio vectorial (fin del ejercicio).
2. Verificar cerradura de la suma: tomar $u, v \in V$ genéricos, sumarlos y ver si el resultado sigue perteneciendo a V .
3. Verificar cerradura del producto por escalar: tomar $u \in V$, α escalar, y ver si $\alpha u \in V$.
4. Si ambas cerraduras se cumplen, los 8 axiomas restantes casi siempre se heredan directamente de las propiedades de $\mathbb{R}$ (son rutina algebraica).
5. Si se sospecha que **no** es espacio vectorial, conviene buscar un **contraejemplo numérico** concreto en vez de trabajar en general.

Ejemplo resuelto

¿Es espacio vectorial el conjunto de matrices 2×2 antisimétricas ($A^t = -A$)?

Neutro: $0^t = -0$, la matriz nula es antisimétrica $\Rightarrow$ pertenece.

Suma: si $A^t = -A$, $B^t = -B$: $(A + B)^t = A^t + B^t = -A - B = -(A + B)$. Cerrado.

Escalar: $(\alpha A)^t = \alpha A^t = \alpha(-A) = -(\alpha A)$. Cerrado.

Como ambas cerraduras valen y los demás axiomas se heredan de $M_{2 \times 2}$, **sí** es espacio vectorial (de hecho, subespacio de $M_{2 \times 2}$).

Atención / trampas frecuentes

- Un solo axioma que falle alcanza para descartar todo el conjunto.
- El conjunto de polinomios de grado **exactamente** n (no “menor o igual”) **no** es espacio vectorial: la suma de dos de grado n puede bajar de grado (cancelación del término principal), y el polinomio nulo (que debe estar) no tiene grado n . Es un clásico “truco” de examen.
- Operaciones “raras” del tipo $\alpha(x, y) = (\alpha x, 0)$ suelen fallar en el axioma $1 \cdot x = x$, no en la cerradura: conviene probar ese axioma primero si la multiplicación por escalar se ve sospechosa.

1.2. Determinar si un subconjunto es subespacio

Idea intuitiva

Un subespacio es un “mundo más chico” viviendo adentro de un espacio vectorial más grande, que por sí solo también funciona como espacio vectorial: por ejemplo, un plano que pasa por el origen dentro de $\mathbb{R}^3$, o una recta que pasa por el origen dentro de un plano. La clave es que sea **autocontenido**: si tomás dos elementos de ese “mundo chico” y los sumás (o los escalás), el resultado tiene que seguir estando adentro de ese mismo mundo, nunca “escaparse” hacia afuera. Por eso alcanza con chequear dos cosas (cerradura de la suma y del producto por escalar) en vez de los 10 axiomas completos: los demás axiomas ya están garantizados porque H vive dentro de V .

Teorema 1.1.4

$H \subseteq V$ no vacío es subespacio si y solo si: (i) $x, y \in H \Rightarrow x + y \in H$ y (ii) $x \in H \Rightarrow \alpha x \in H \forall \alpha$. Todo subespacio contiene al $\odot$.

¿Qué pide el ejercicio? Dado H (subconjunto de un espacio conocido, definido por una ecuación o condición), decidir si es subespacio.

Procedimiento

1. **Atajo:** verificar primero si $0 \in H$. Si no, **no** es subespacio (se termina el ejercicio).
2. Si $0 \in H$: tomar u, v genéricos de H y probar $u + v \in H$.
3. Probar $\alpha u \in H$ para α escalar genérico.
4. Si ambas valen, H es subespacio. Si se sospecha que no, buscar un contraejemplo numérico simple (probar con valores concretos).

Ejemplo resuelto

$H = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x - 2y + z = 0\}$.

0: $(0, 0, 0)$ cumple $0 - 0 + 0 = 0$ ✓.

Suma: $(x_1 - 2y_1 + z_1) + (x_2 - 2y_2 + z_2) = 0 + 0 = 0 \Rightarrow$ la suma está en H .

Escalar: $\alpha(x - 2y + z) = \alpha \cdot 0 = 0 \Rightarrow$ está en H .

Es subespacio. Como es 1 ecuación homogénea con 3 incógnitas, $\dim H = 3 - 1 = 2$. Despejando $y = \frac{x+z}{2}$: $(x, \frac{x+z}{2}, z) = x(1, \frac{1}{2}, 0) + z(0, \frac{1}{2}, 1)$, con base (sin fracciones) $\{(2, 1, 0), (0, 1, 2)\}$.

Atención / trampas frecuentes

- Ecuaciones con término independiente $\neq 0$ (ej. $x + y + z = 1$) **nunca** dan subespacio: el $(0, 0, 0)$ no las cumple. Revisar esto primero ahorra tiempo.
- Condiciones con valor absoluto o cuadrados ($|y| = |x|$, $y = x^2$) suelen fallar en la cerradura aunque contengan al 0: buscar un contraejemplo numérico chico.
- El conjunto de matrices con $\det = 0$ contiene al 0 pero **falla en la suma** (suma de dos singulares puede no ser singular): contraejemplo clásico a recordar de memoria.

1.3. Combinación lineal y espacio generado

Idea intuitiva

Una combinación lineal es simplemente **mezclar** vectores usando “pesos” (escalares): agarrar un poco de cada vector y sumarlos, como una receta de cocina donde cada ingrediente entra en cierta proporción. El **espacio generado** por un conjunto de vectores es el conjunto de *todas* las mezclas posibles que se pueden armar con esos “ingredientes” — es decir, hasta dónde se puede “llegar” combinándolos. Si el generado es todo el espacio, esos vectores alcanzan para fabricar cualquier otro; si no, el generado es un subespacio más chico (una recta, un plano, etc.) dentro del espacio ambiente.

Definición formal

Combinación lineal de $v_1, \dots, v_n$: cualquier vector de la forma $a_1v_1 + \dots + a_nv_n$ con a_i escalares. **Conjunto generador** de V : vectores $v_1, \dots, v_n$ tales que todo vector de V se escribe como combinación lineal de ellos. **Espacio generado**: $\text{gen}\{v_1, \dots, v_k\} = \{v_1a_1 + \dots + a_kv_k : a_i \in \mathbb{R}\}$, que siempre es un subespacio de V .

¿Qué pide el ejercicio? (a) Decidir si un vector w es combinación lineal de otros dados (equivalente a $w \in \text{gen}\{v_1, \dots, v_k\}$). (b) Hallar la ecuación cartesiana del subespacio generado por un conjunto de vectores.

Procedimiento (a)

1. Plantear $w = \alpha_1v_1 + \dots + \alpha_kv_k$.
2. Igualar componente a componente $\Rightarrow$ sistema lineal en α_i .
3. Resolver: si es **compatible**, w es combinación lineal (dar los α_i); si es **incompatible**, no lo es.

Procedimiento (b), cuando hay más componentes que vectores generadores

1. Plantear $(x, y, z, \dots) = \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_k v_k$.
2. Armar la matriz aumentada con $(x, y, z, \dots)$ como términos independientes y escalar por Gauss.
3. Al quedar más ecuaciones que incógnitas α , las filas que se anulan del lado de los α dan, igualadas a 0, la(s) ecuación(es) cartesiana(s) del espacio generado.

Atención / trampas frecuentes

- Si la cantidad de vectores generadores coincide con la dimensión del espacio ambiente (ej. 3 vectores en $\mathbb{R}^3$) y son LI, el generado es **todo** el espacio (no hay ecuación restrictiva): alcanza con un determinante, no hace falta el sistema.
- No confundir “generar” (alcanza con que todo vector se escriba como combinación lineal) con “ser base” (además deben ser LI).

1.4. Dependencia e independencia lineal

Idea intuitiva

Un conjunto de vectores es linealmente **independiente** si ninguno “sobra”: ningún vector del conjunto se puede fabricar combinando los demás, es decir, todos aportan una dirección genuinamente nueva. Si en cambio alguno es redundante (se puede escribir como mezcla de los otros), el conjunto es linealmente **dependiente**. Es como una lista de ingredientes de una receta: si uno de ellos en realidad es una mezcla casera de otros dos que ya tenés en la lista, no está aportando nada nuevo.

Definición

$v_1, \dots, v_n$ son LI si $\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n = 0$ solo se cumple con todos los $\alpha_i = 0$. Si existe una combinación no trivial que da 0, son LD.

¿Qué pide el ejercicio? Determinar si un conjunto de vectores (o polinomios, o matrices) es LI o LD.

Procedimiento

1. Plantear $\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n = 0$ y armar el sistema homogéneo.
2. **Atajo con determinante:** si son n vectores en $\mathbb{R}^n$, armar la matriz A con los vectores como columnas: $\det A \neq 0 \Rightarrow$ LI; $\det A = 0 \Rightarrow$ LD.
3. **Caso general** (matrices, polinomios, o cantidad $\neq$ dimensión): escalar por Gauss. Solución única (trivial) $\Rightarrow$ LI; infinitas soluciones $\Rightarrow$ LD (exhibir una combinación no trivial dando un valor libre, p.ej. 1).

Ejemplo resuelto

¿ $(1, -2, 3), (2, -2, 0), (0, 1, 7)$ son LI? Se arma $\alpha(1, -2, 3) + \beta(2, -2, 0) + \gamma(0, 1, 7) = 0$, que da el sistema $\alpha + 2\beta = 0$, $-2\alpha - 2\beta + \gamma = 0$, $3\alpha + 7\gamma = 0$. Escalonando se llega a $\alpha = \beta = \gamma = 0$ (única solución) $\Rightarrow$ **LI**.

Atención / trampas frecuentes

- **Teorema 1.2.3:** un conjunto de n vectores en $\mathbb{R}^m$ con $n > m$ es **siempre** LD (más vectores que “grados de libertad”). Revisar esto primero puede evitar todo el cálculo.
- Con solo 2 vectores, alcanza con ver si uno es múltiplo escalar del otro.
- Solo importa si el determinante da **cero o no**, no su valor ni su signo.

1.5. Base y dimensión

Idea intuitiva

Una **base** es el conjunto mínimo e imprescindible de vectores necesario para poder fabricar (por combinación lineal) cualquier otro vector del espacio, sin que sobre ni falte ninguno: tiene que alcanzar para generar todo (como un conjunto generador) y, a la vez, no tener redundancia (tiene que ser LI). Pensalo como los colores primarios: con rojo, verde y azul se puede fabricar cualquier color de pantalla, y ninguno de los tres se puede obtener mezclando los otros dos. La **dimensión** es simplemente *cuántos* vectores tiene una base — la cantidad de “direcciones independientes” que tiene el espacio (por eso $\dim \mathbb{R}^3 = 3$: hay tres direcciones genuinamente distintas).

Teoremas clave

1.2.15: Cualquier conjunto de n vectores LI en un espacio de dimensión n es automáticamente una base (no hace falta probar que genera). **1.2.13:** en un espacio de dimensión n , no puede haber más de n vectores LI.

¿Qué pide el ejercicio? (a) Verificar si un conjunto dado es base. (b) Hallar una base y la dimensión de un subespacio dado por ecuación(es).

Procedimiento (a)

Si el conjunto tiene exactamente $\dim V = n$ vectores: **alcanza con probar que son LI** (determinante $\neq 0$). Si tiene menos que n : nunca es base (no alcanza a generar). Si tiene más que n : nunca es base (no pueden ser LI).

Procedimiento (b)

1. Despejar las variables “dependientes” en función de las “libres” usando la(s) ecuación(es).
2. Escribir el vector genérico agrupando por cada variable libre (factor común).
3. Cada vector que multiplica a una variable libre es un generador; juntos forman una base (son LI automáticamente).
4. $\dim =$ cantidad de variables libres $= n -$ (ecuaciones independientes).

Atención / trampas frecuentes

- Con más de una ecuación, verificar que sean independientes entre sí antes de contar los grados de libertad.
- Una base **nunca** es única: si tu resultado no coincide “literalmente” con el de otra persona, verificá que genere el mismo subespacio antes de asumir un error.

1.6. Coordenadas y matriz de transición (cambio de base)

Idea intuitiva

Un mismo vector se puede **describir de distintas formas** según qué vectores uses como referencia (como describir una ubicación en “cuadras desde la plaza” o en “latitud/longitud”: el lugar es el mismo, pero los números que lo describen cambian según el sistema de referencia elegido). Las **coordenadas** de un vector respecto de una base son esos “números descriptivos”. La **matriz de transición** es el “traductor” que convierte las coordenadas de un sistema de referencia (base) a otro, sin que el vector en sí cambie.

¿Qué pide el ejercicio? Dado un vector en una base, hallar sus coordenadas en otra base; o construir la matriz de cambio de base entre β_1 y β_2 .

Caso: de la base canónica β_1 a otra base $\beta_2 = \{v_1, \dots, v_n\}$

1. Armar C con los v_i (en coordenadas canónicas) como columnas. C es la matriz de transición **de β_2 a β_1** .
2. $A = C^{-1}$ es la matriz de transición **de β_1 a β_2** : $[x]_{\beta_2} = A[x]_{\beta_1}$.

Caso general: ninguna de las dos es canónica

1. Expresar cada vector de β_1 como combinación lineal de los de β_2 (un sistema por cada vector de β_1).
2. Los coeficientes hallados para cada vector de β_1 forman una columna de la matriz de transición A de β_1 a β_2 .
3. $[x]_{\beta_2} = A[x]_{\beta_1}$.

Atención / trampas frecuentes

- Es muy fácil confundir el sentido: la matriz de transición **de β_1 a β_2** se arma expresando los vectores **de β_1 en términos de β_2** .
- **Teorema 1.3.4:** si A es la transición de β_1 a β_2 , A^{-1} es la de β_2 a β_1 — evita rehacer cuentas.
- Para verificar independencia lineal en espacios abstractos (polinomios, matrices), convertir todo a coordenadas respecto de una base conocida y aplicar el criterio del determinante (Teorema 1.3.5).

2. Unidad II: Transformaciones lineales

2.1. Determinar si una transformación es lineal

Idea intuitiva

Una transformación lineal es una función entre espacios vectoriales que **respeta** la estructura de suma y de escalamiento: no importa si primero mezclás (sumás/escalás) los vectores y después aplicás la función, o si primero aplicás la función a cada uno y después mezclás los resultados — da exactamente igual. Geométricamente, las transformaciones lineales son las que rotan, reflejan, proyectan o estiran el espacio, pero *nunca* lo trasladan ni lo “curvan”: por eso el origen siempre queda fijo en el origen ($T(0) = 0$), lo cual da un chequeo rapidísimo para descartar transformaciones que no son lineales.

Definición

$T : V \rightarrow W$ es lineal si $T(u + v) = Tu + Tv$ y $T(\alpha v) = \alpha Tv$ para todo u, v, α .

¿Qué pide el ejercicio? Dada la fórmula de T , decidir si es una transformación lineal.

Procedimiento

1. **Atajo rápido:** calcular $T(0)$. Si $T(0) \neq 0$ (el 0 de W), **no** es lineal (fin del ejercicio, sin más cuentas).
2. Si $T(0) = 0$: verificar aditividad, $T(u + v) \stackrel{?}{=} T(u) + T(v)$.
3. Verificar homogeneidad, $T(\alpha u) \stackrel{?}{=} \alpha T(u)$.
4. Si ambas valen, T es lineal.

Ejemplo resuelto

$$T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^{2 \times 2}, T(x, y) = \begin{pmatrix} x-1 & y \\ 2x & x+y \end{pmatrix}.$$

$$T(0, 0) = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \text{no es lineal (no hace falta seguir)}.$$

Atención / trampas frecuentes

- Cualquier término **constante**, **cuadrático** (x^2), **producto cruzado** (xy) o **valor absoluto/trigonométrico** de las variables casi siempre rompe la linealidad. Mirar la fórmula antes de hacer cuentas: si hay un término independiente, alcanza con evaluar $T(0)$.
- $f(x) = mx + b$ es una función “lineal” en el sentido de recta, pero **no** es transformación lineal si $b \neq 0$.

2.2. Núcleo, imagen, dimensión y clasificación

Idea intuitiva

Pensá una transformación lineal T como una “máquina” que procesa vectores de entrada y devuelve vectores de salida. El **núcleo** ($\text{Nu}(T)$) es todo lo que esa máquina **aplata hasta el cero**: los vectores de entrada que, al pasar por la máquina, “se pierden” y salen como el vector nulo — es una medida de cuánta información se destruye en el proceso. La **imagen** ($\text{Im}(T)$) es, en cambio, todo lo que la máquina efectivamente **logra producir**: el conjunto de resultados posibles que realmente aparecen del otro lado (no necesariamente todo el codominio). Hay una especie de “balance”: cuanto más grande es el núcleo (más información se pierde), más chica termina siendo la imagen (menos se logra producir), porque entre las dos se reparten toda la dimensión del dominio (eso es justamente lo que dice el teorema de la dimensión). Que la transformación sea **inyectiva** significa que no pierde ninguna información (núcleo trivial, cada entrada distinta da una salida distinta); que sea **sobreyectiva** significa que “llena” completamente el codominio (no deja ningún vector de W sin alcanzar); si hace ambas cosas a la vez, es un **isomorfismo**: una transformación perfectamente reversible, que no pierde ni deja nada afuera.

Definiciones y teorema de la dimensión

$\text{Nu}(T) = \{v : Tv = 0\}$, $\text{Im}(T) = \{Tv : v \in V\}$. Ambos son subespacios. **Teorema:** $\dim V = \dim \text{Nu}(T) + \dim \text{Im}(T)$. T inyectiva (monomorfismo) $\Leftrightarrow \text{Nu}(T) = \{0\}$. T sobreyectiva (epimorfismo) $\Leftrightarrow \dim \text{Im}(T) = \dim W$. Isomorfismo = ambas.

¿Qué pide el ejercicio? Hallar $\text{Nu}(T)$ (base y dimensión), $\dim \text{Im}(T)$, y clasificar T .

Procedimiento

1. Plantear $T(v) = 0$ (el 0 de W) y resolver el sistema en las variables del dominio.
2. Agrupar por variables libres para obtener una base de $\text{Nu}(T)$ (igual técnica que en Base y dimensión); $\dim \text{Nu}(T)$ = cantidad de libres.
3. Teorema de la dimensión $\Rightarrow \dim \text{Im}(T) = \dim V - \dim \text{Nu}(T)$.
4. Clasificar: $\text{Nu}(T) = \{0\} \Rightarrow$ mono; $\dim \text{Im}(T) = \dim W \Rightarrow$ epi; ambas $\Rightarrow$ iso.

Atención / trampas frecuentes

- **Teorema 2.2.4:** si $\dim V > \dim W$, T **nunca** es inyectiva; si $\dim V < \dim W$, **nunca** es sobreyectiva. Revisar dimensiones antes de calcular ahorra trabajo.
- **Teorema 2.2.3:** si $\dim V = \dim W$, inyectiva $\Leftrightarrow$ sobreyectiva — probar una de las dos alcanza.
- Se pide una **base** del núcleo, no una ecuación: dar vectores generadores.

2.3. Expresión general de un morfismo dado por sus valores

Idea intuitiva

Como una transformación lineal “respeta” las combinaciones lineales, si sabés exactamente qué le hace a cada vector de una **base** del dominio, en realidad ya la conocés **por completo**: cualquier otro vector se puede descomponer como combinación de esa base, y aplicarle T es tan simple como combinar de la misma manera los resultados que ya conocés. Es como tener la receta de tres sabores básicos de helado y poder predecir el resultado de cualquier mezcla, sin tener que probarla.

¿Qué pide el ejercicio? Dados $T(v_1), \dots, T(v_n)$ para una base $\{v_1, \dots, v_n\}$ del dominio, hallar la fórmula $T(x, y, z, \dots)$.

Procedimiento

1. Verificar que $\{v_1, \dots, v_n\}$ es base del dominio (determinante $\neq 0$).
2. Escribir $(x, y, \dots) = \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n$ y resolver para los α_i en función de $x, y, \dots$.
3. Por linealidad: $T(x, y, \dots) = \alpha_1 T(v_1) + \dots + \alpha_n T(v_n)$.
4. **Verificar** sustituyendo los datos originales (debe reproducirlos).

Atención / trampas frecuentes

- Si el conjunto dado **no** es base del dominio, T no queda unívocamente determinada — revisar el enunciado.
- El paso de verificación final es la mejor forma de pescar un error de cuenta antes de seguir con la clasificación.

2.4. Matriz asociada a una transformación lineal

Idea intuitiva

Toda transformación lineal entre espacios de dimensión finita se puede “guardar” completamente dentro de una matriz: en vez de tener que recalcular la fórmula de T cada vez, alcanza con multiplicar el vector (en coordenadas) por esa matriz. La matriz es, literalmente, una tabla que anota “a dónde va a parar cada vector de la base” — una especie de instructivo que resume toda la transformación en números.

Definición formal

$A_T[v]_{\beta_1} = [Tv]_{\beta_2}$, donde las columnas de A_T son $[Tv_1]_{\beta_2}, \dots, [Tv_n]_{\beta_2}$ con $\{v_1, \dots, v_n\} = \beta_1$.

¿Qué pide el ejercicio? Hallar la matriz de T respecto de bases dadas y usarla para hallar la imagen de un vector.

Bases canónicas

Aplicar T a cada vector de la base canónica del dominio; cada resultado (ya en coordenadas canónicas del codominio) es una columna de A_T .

Bases arbitrarias β_1 (dominio), β_2 (codominio)

1. Aplicar T a cada vector de β_1 .
2. Expresar cada resultado como combinación lineal de β_2 (un sistema por cada uno).
3. Esos coeficientes forman las columnas de A_T .
4. Para la imagen de v (dado en coordenadas estándar): hallar $[v]_{\beta_1}$, multiplicar $A_T[v]_{\beta_1} = [Tv]_{\beta_2}$, y si hace falta, reconstruir en coordenadas estándar combinando los vectores de β_2 con esos coeficientes.

Atención / trampas frecuentes

- El orden de las columnas sigue el orden de la base del dominio: si se cambia el orden de la base, cambia el orden de las columnas.
- Siempre conviene **verificar** calculando $T(v)$ directamente por la fórmula y comparando con el resultado matricial.
- No confundir $[Tv]_{\beta_2}$ (coordenadas en β_2) con Tv en coordenadas estándar: son representaciones distintas del mismo vector.
- Si β_1 y β_2 son ambas canónicas, $[v]_{\beta_1} = v$ y $[Tv]_{\beta_2} = Tv$ directamente, porque las coordenadas de un vector respecto de la base canónica son sus propias componentes. Esa igualdad **deja de valer** apenas alguna de las dos bases no es la canónica: ahí hay que resolver un sistema para pasar del vector a sus coordenadas (y viceversa).
- Para multiplicar A_T por un vector sin confundirse con filas/columnas, conviene pensarlo como: cada componente del resultado sale de tomar una fila de A_T y hacer el producto escalar (elemento a elemento, sumando) con el vector.

Caso con bases no canónicas

Sea $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $T(x, y) = (x - y, x + y, 2x)$, con $\beta_1 = \{(1, -1), (2, 1)\}$ y $\beta_2 = \{(1, 0, -2), (1, 1, 1), (-1, -1, 1)\}$. Se pide la imagen de $(2, -1)$.

1) **Transformar la base del dominio:** $T(1, -1) = (2, 0, 2)$, $T(2, 1) = (1, 3, 4)$.

2) **Pasar cada resultado a coordenadas de β_2** (como β_2 no es canónica, hay que resolver un sistema por cada uno): $a(1, 0, -2) + b(1, 1, 1) + c(-1, -1, 1) = (2, 0, 2)$ da $a = 2$, $b = 3$, $c = 3$; y $a(1, 0, -2) + b(1, 1, 1) + c(-1, -1, 1) = (1, 3, 4)$ da $a = -2$, $b = \frac{3}{2}$, $c = -\frac{3}{2}$. Esas ternas son las columnas de A_T :

$$A_T = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 3 & \frac{3}{2} \\ 3 & -\frac{3}{2} \end{pmatrix}$$

3) **Coordenadas de $(2, -1)$ en β_1** (tampoco es canónica, otro sistema): $p(1, -1) + q(2, 1) = (2, -1) \Rightarrow p = \frac{4}{3}$, $q = \frac{1}{3}$.

4) **Multiplicar A_T por $[v]_{\beta_1} = (\frac{4}{3}, \frac{1}{3})$, fila por vector:**

$$[T(2, -1)]_{\beta_2} = \left((2, -2) \cdot \left(\frac{4}{3}, \frac{1}{3}\right), (3, \frac{3}{2}) \cdot \left(\frac{4}{3}, \frac{1}{3}\right), (3, -\frac{3}{2}) \cdot \left(\frac{4}{3}, \frac{1}{3}\right) \right) = \left(2, \frac{9}{2}, \frac{7}{2}\right)$$

5) **Traducir el resultado:** $(2, \frac{9}{2}, \frac{7}{2})$ son coordenadas respecto de β_2 , no el vector real. Se recupera combinándolas con los vectores de β_2 :

$$2(1, 0, -2) + \frac{9}{2}(1, 1, 1) + \frac{7}{2}(-1, -1, 1) = (3, 1, 4)$$

que coincide con $T(2, -1) = (2 - (-1), 2 + (-1), 2 \cdot 2) = (3, 1, 4)$, verificando el resultado.

2.5. Autovalores y autovectores

Idea intuitiva

Cuando una transformación (matriz) actúa sobre un vector, en general lo rota, lo deforma y también lo estira o encoge, todo a la vez. Un **autovector** es una dirección muy particular que la transformación *no rota ni deforma*: solamente la estira o la encoge, sin sacarla de su propia recta. El **autovalor** es justamente ese factor de estiramiento (si es mayor a 1 agranda, entre 0 y 1 achica, negativo además invierte el sentido). Buscar autovalores y autovectores es preguntarse: “¿existen direcciones donde esta transformación se comporta de la forma más simple posible, como una simple multiplicación por un número?”.

Definiciones y teoremas

$Av = \lambda v$ con $v \neq 0$. Ecuación característica: $p(\lambda) = \det(A - \lambda I) = 0$. La multiplicidad geométrica ($\dim E_\lambda$) es siempre $\leq$ la algebraica. A es diagonalizable $\Leftrightarrow$ para cada λ , mult. geométrica = mult. algebraica (en particular, si todos los autovalores son distintos, siempre es diagonalizable).

Cómo justificar la diagonalizabilidad

1. Factorizar $p(\lambda)$ y anotar la multiplicidad algebraica de cada autovalor (cuántas veces aparece como raíz).
2. Si **todos** los autovalores son distintos (todas las multiplicidades algebraicas son 1): alcanza con decir “los autovalores son todos distintos, por lo tanto A es diagonalizable” — no hace falta calcular ningún autoespacio.
3. Si algún autovalor λ_i tiene multiplicidad algebraica $k > 1$: hay que resolver $(A - \lambda_i I)v = 0$ y calcular $\dim E_{\lambda_i}$ (mult. geométrica).
 - Si $\dim E_{\lambda_i} = k$: ese autovalor no impide la diagonalización.
 - Si $\dim E_{\lambda_i} < k$: A **no** es diagonalizable, y ya no hace falta revisar los demás autovalores.
4. La conclusión final es diagonalizable solo si esto se cumple para **todos** los autovalores (los de multiplicidad 1 la cumplen automáticamente).

¿Qué pide el ejercicio? Hallar polinomio característico, autovalores, autovectores/autoespacios y decidir diagonalizabilidad.

Procedimiento

1. Plantear $p(\lambda) = \det(A - \lambda I) = 0$.
2. Resolver para hallar $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ (con sus multiplicidades algebraicas).
3. Para cada λ_i : resolver $(A - \lambda_i I)v = 0$; las soluciones no triviales forman E_{λ_i} , su dimensión es la mult. geométrica.
4. Diagonalizable $\Leftrightarrow$ mult. geométrica = mult. algebraica para **todos** los autovalores.

Autovalores distintos: no hace falta revisar autoespacios

$B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 6 & 3 \end{pmatrix}$. $\det(B - \lambda I) = (2 - \lambda)(3 - \lambda) - 6 = \lambda^2 - 5\lambda = \lambda(\lambda - 5)$. Autovalores $\lambda_1 = 0$, $\lambda_2 = 5$ (distintos) $\Rightarrow$ diagonalizable automáticamente. Para $\lambda_1 = 0$: $2x + y = 0 \Rightarrow v_1 = (1, -2)$. Para $\lambda_2 = 5$: $-3x + y = 0 \Rightarrow v_2 = (1, 3)$.

Autovalor repetido: hay que revisar el autoespacio

$D = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 4 \\ 2 & 0 & 2 \\ 4 & 2 & 3 \end{pmatrix}$. Desarrollando, $\det(D - \lambda I) = -\lambda^3 + 6\lambda^2 + 15\lambda + 8$, que factoriza como $-(\lambda - 8)(\lambda + 1)^2$. Autovalores: $\lambda_1 = 8$ (mult. algebraica 1) y $\lambda_2 = -1$ (mult. algebraica 2). Como λ_2 se repite, **no alcanza** con decir que es diagonalizable: hay que resolver $(D + I)v = 0$ para calcular su autoespacio.

$$D + I = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 4 \\ 2 & 1 & 2 \\ 4 & 2 & 4 \end{pmatrix}$$

Las tres filas son múltiplos de $(2, 1, 2)$, así que el sistema se reduce a la única ecuación $2x + y + 2z = 0$, con dos variables libres (x y z). Por lo tanto $\dim E_{-1} = 2$, que coincide con la multiplicidad algebraica de λ_2 . Como esto se cumple para los dos autovalores (el de mult. 1 automáticamente, y el de mult. 2 recién verificado), **D sí es diagonalizable**. Un autoespacio de $\lambda_2 = -1$ es $\{(1, -2, 0), (0, -2, 1)\}$ (dando valores a las dos variables libres de $2x + y + 2z = 0$).

Autovalor repetido: NO es diagonalizable (ejemplo del apunte)

$A = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$. Por ser triangular, su único autovalor es $\lambda = 4$, con multiplicidad algebraica 2 (el cupo completo, ya que $n = 2$). Resolvemos $(A - 4I)v = 0$:

$$A - 4I = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow y = 0, x \text{ libre}$$

El autoespacio $E_4 = \{(x, 0)\}$ tiene dimensión 1, que es **menor** que la multiplicidad algebraica (2). Por lo tanto **A no es diagonalizable**: al único autovalor le faltó un autovector independiente para completar su cupo, y no hay otro autovalor que lo compense.

El apunte da además un argumento alternativo, por el absurdo: si A fuera diagonalizable, como su único autovalor es 4, la matriz diagonal tendría que ser $D = 4I$, y de $P^{-1}AP = 4I$ se deduce $A = P(4I)P^{-1} = 4I$. Pero $A \neq 4I$ (tiene ese 1 fuera de la diagonal), contradicción. Por lo tanto no existe tal P .

Atención / trampas frecuentes

- Si A es triangular (o diagonal), los autovalores son directamente los elementos de la diagonal — no hace falta el determinante.
- Al resolver $(A - \lambda I)v = 0$ siempre debe aparecer **al menos una fila de ceros** al escalar; si no aparece, hay un error en el polinomio característico o en la resolución.
- Si para un autovalor de mult. algebraica 2 el autoespacio da dimensión 1, la matriz **no** es diagonalizable — no hace falta seguir con los demás autovalores.

- **Verificación rápida:** suma de autovalores = traza(A); producto de autovalores = $\det(A)$. Chequear esto antes de seguir ahorra errores.

2.6. Diagonalización y matrices semejantes

Idea intuitiva

Diagonalizar consiste en encontrar esas direcciones “especiales” (los autovectores) y usarlas como nuevo sistema de referencia (nueva base). Visto desde ese sistema de referencia ideal, la transformación deja de “mezclar” las variables entre sí: cada dirección se estira de forma independiente, como si fueran perillas separadas. Por eso la matriz, expresada en esa base, queda diagonal (solo hay números distintos de cero en la diagonal principal): es la forma más simple y desenredada de describir la misma transformación.

Definición formal

A diagonalizable si tiene n autovectores LI: $D = P^{-1}AP$, con P formada por los autovectores como columnas y D diagonal con los autovalores en el mismo orden.

¿Qué pide el ejercicio? Hallar P y D , y verificar la semejanza.

Procedimiento

1. Obtener autovalores y una base de cada autoespacio.
2. Armar P con los autovectores como columnas (en cualquier orden, pero fijo).
3. Armar D con los autovalores en la diagonal, **en el mismo orden** que las columnas de P .
4. Para verificar sin invertir P : comprobar $AP = PD$ columna a columna (equivale a $Av_i = \lambda_i v_i$, ya verificado al calcular los autovectores).

Atención / trampas frecuentes

El orden de columnas de P y de la diagonal de D **deben coincidir** — es el error más común de este tipo de ejercicio. No hace falta calcular P^{-1} para argumentar la semejanza: basta mostrar $AP = PD$ y que P es invertible (columnas LI, provenientes de autoespacios distintos).

Parte II

SEGUNDO PARCIAL — Álgebra vectorial, rectas/planos y Cónicas/Cuádricas

3. Unidad III: Álgebra vectorial y geometría del espacio

3.1. Producto escalar, proyección, producto vectorial y producto mixto

Idea intuitiva

El **producto escalar** mide cuánto “apuntan en la misma dirección” dos vectores (da positivo si van más o menos para el mismo lado, negativo si van para lados opuestos, y cero si son perpendiculares) — por eso sirve para **proyectar** un vector sobre otro, es decir, para ver “cuánto de un vector apunta en la dirección del otro”. El **producto vectorial** en cambio fabrica un vector totalmente **nuevo**, que apunta perpendicular a los dos originales a la vez (como el eje de un destornillador perpendicular a la punta que estás girando) — por eso es la herramienta natural para hallar normales a un plano. El **producto mixto** combina los tres vectores y mide, con signo, el **volumen** del “cajón” (paralelepípedo) que forman.

Fórmulas

$$\begin{aligned}\text{Proyección: } \text{proy}_v u &= \frac{u \cdot v}{|v|^2} v \\ \text{Producto vectorial: } u \times v &= \begin{vmatrix} i & j & k \\ a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \end{vmatrix}, \quad |u \times v| = |u||v| \sin \varphi \\ \text{Producto mixto: } (u, v, w) &= (u \times v) \cdot w = \det \begin{pmatrix} u \\ v \\ w \end{pmatrix}\end{aligned}$$

¿Qué pide el ejercicio? Calcular proyecciones, productos vectoriales/mixtos, o usarlos para áreas, volúmenes y ortogonalidad.

Procedimiento

- $u \times v$ es **ortogonal** a u y a v (útil para hallar normales).
- Área del paralelogramo de lados u, v : $|u \times v|$. Área del **triángulo** ABC : $\frac{1}{2} |\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}|$ (¡la mitad!).
- Volumen del paralelepípedo de aristas u, v, w : $|(u, v, w)|$.
- Coplanaridad de 3 vectores (o 4 puntos): $(u, v, w) = 0$.

Atención / trampas frecuentes

- El producto vectorial **solo** existe en $\mathbb{R}^3$ (nunca en el plano).
- $u \times v = -(v \times u)$: el orden importa si se pide una orientación específica (regla de la mano derecha).

- Olvidar el factor $\frac{1}{2}$ en el área de un triángulo es el error más común.
- La proyección tiene la misma dirección que v si $u \cdot v > 0$, opuesta si $u \cdot v < 0$, y es nula si $u \perp v$.

3.2. Bases ortonormales — Gram-Schmidt

Idea intuitiva

Una base “cualquiera” puede tener vectores torcidos entre sí y de distinto tamaño — funciona, pero es incómoda para trabajar. El proceso de Gram-Schmidt es una receta para **enderezar** esa base: la convierte en un conjunto de ejes todos perpendiculares entre sí (ortogonales) y todos de longitud 1 (normalizados) — como pasar de un sistema de ejes “torcido” a uno prolijo tipo x, y, z de toda la vida, sin cambiar el subespacio que se genera con ellos.

¿Qué pide el ejercicio? A partir de una base $\{v_1, \dots, v_k\}$, construir una base ortonormal $\{u_1, \dots, u_k\}$.

Procedimiento

1. $u_1 = v_1/|v_1|$.
2. Para cada v_j siguiente: restar la proyección sobre **todos** los u ya calculados: $v'_j = v_j - (v_j \cdot u_1)u_1 - (v_j \cdot u_2)u_2 - \dots$
3. Normalizar: $u_j = v'_j/|v'_j|$.
4. Repetir hasta agotar los vectores.

Atención / trampas frecuentes

- Al construir el tercer vector en adelante, es fácil olvidar restar la proyección sobre **todos** los u anteriores (no solo el último).
- Verificación rápida: cada u_i debe tener módulo 1, y el producto escalar entre cualquier par debe dar 0.

3.3. Ecuaciones de la recta

Idea intuitiva

Una recta en el espacio queda totalmente determinada con solo dos datos: un **punto de partida** y una **dirección** hacia dónde avanzar. Cualquier otro punto de la recta se consigue “caminando” desde ese punto de partida en esa dirección una cierta cantidad de pasos (el parámetro t , que puede ser positivo, negativo o fraccionario). Las tres formas de la ecuación (vectorial, paramétrica, simétrica) son simplemente tres maneras distintas de escribir esa misma idea de “punto + dirección”.

Formas

Vectorial: $(x, y, z) = P + tv$. Paramétrica: $x = x_0 + at, y = y_0 + bt, z = z_0 + ct$. Simétrica (si $a, b, c \neq 0$): $\frac{x-x_0}{a} = \frac{y-y_0}{b} = \frac{z-z_0}{c}$.

¿Qué pide el ejercicio? Hallar las tres formas de la ecuación de una recta a partir de puntos, un vector director, o condiciones de perpendicularidad.

Procedimiento

1. Vector director: si dan 2 puntos P, Q : $v = Q - P$. Si piden perpendicular a uno o dos vectores dados: $v =$ producto vectorial de esos vectores.
2. Escribir vectorial, luego separar por componentes (paramétrica), luego despejar t e igualar (simétrica).

Atención / trampas frecuentes

- Si una componente de v es 0 (p.ej. $b = 0$), **no** se puede escribir esa fracción en la simétrica (división por 0): esa variable queda como ecuación aparte ($y = y_0$), y la simétrica se escribe solo con las otras dos componentes.
- Las ecuaciones de una recta **no son únicas** (dependen del punto y de la escala del vector director).
- Para verificar si un punto pertenece a una recta, el **mismo** valor de t debe satisfacer las tres ecuaciones a la vez (no alcanza con una sola componente).

3.4. Ecuación del plano

Idea intuitiva

Un plano queda determinado con un **punto** que le pertenece y una dirección **normal** (perpendicular a todo el plano, como el mástil de una bandera clavado perpendicular al piso). Cualquier otro punto pertenece al plano si el vector que lo une con el punto de referencia es perpendicular a esa normal — es decir, si “se mueve paralelo al piso” y nunca en la dirección del mástil. Por eso la ecuación del plano es, en esencia, un producto escalar igualado a cero.

Definición formal

Con punto P_0 y normal $n = (a, b, c)$: $a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0$.

¿Qué pide el ejercicio? Hallar la ecuación de un plano a partir de (a) punto+normal, (b) tres puntos, (c) condición de paralelismo/perpendicularidad con una recta.

Procedimiento

- (a) Aplicar la fórmula directamente.
- (b) **Tres puntos** P, Q, R : $n = \overrightarrow{PQ} \times \overrightarrow{PR}$, luego aplicar (a) con cualquiera de los tres puntos.
- (c) **Perpendicular a una recta dada**: el vector director de la recta es la normal del plano.
- (d) **Paralelo a una recta dada**: el vector director de la recta debe ser ortogonal a la normal ($v \cdot n = 0$); hace falta un dato más para determinar el plano (otro punto, otra dirección, etc.).

Atención / trampas frecuentes

- Confundir “perpendicular a la recta” ($v = n$) con “paralelo a la recta” ($v \cdot n = 0$) es el error más frecuente de este tema.

- Con tres puntos, verificar que no sean colineales (si lo son, $\overrightarrow{PQ} \times \overrightarrow{PR} = 0$ y no queda determinado un único plano).
- La ecuación de un plano no es única: dos ecuaciones representan el mismo plano si sus coeficientes (a, b, c, d) son proporcionales.

3.5. Posiciones relativas

Idea intuitiva

Esto es simplemente preguntarse “¿cómo se relacionan geoméricamente dos figuras (dos rectas, dos planos, o una recta y un plano)?”: ¿son en realidad la misma figura (**coincidentes**)?, ¿van “en la misma dirección” sin tocarse nunca (**paralelas**)?, ¿se cruzan en un único punto (**secantes**)?, o —esto solo puede pasar con dos rectas en el espacio, nunca en el plano ni con planos— ¿se cruzan sin tocarse porque están a distinta “altura”, como dos calles que pasan una por un puente y otra por abajo (**alabeadas**)?

Recta r (director v_1) y recta s (director v_2)

1. ¿ v_1, v_2 proporcionales?
 - **Sí:** tomar un punto de r y ver si está en s : si sí, son **coincidentes**; si no, **paralelas**.
 - **No:** armar el sistema igualando las paramétricas (con parámetros *distintos*, t y s). Solución **única** $\Rightarrow$ **secantes** (calcular el punto). **Incompatible** $\Rightarrow$ **alabeadas**.

Plano π_1 (normal n_1) y plano π_2 (normal n_2)

¿ n_1, n_2 proporcionales? **Sí:** punto de π_1 en $\pi_2 \Rightarrow$ coincidentes; si no, paralelos. **No:** secantes en una recta (resolver el sistema de las dos ecuaciones, queda 1 variable libre).

Recta r (director v) y plano π (normal n)

Calcular $v \cdot n$. $= 0$: paralela o contenida — probar un punto de r en π . $\neq 0$: secantes — sustituir la paramétrica de r en π , despejar t , hallar el punto.

Atención / trampas frecuentes

- Recta-recta usa **vectores directores**; plano-plano usa **normales**; recta-plano compara el director de la recta con la **normal** del plano (y aquí “paralelo” significa $v \perp n$, ¡al revés que en recta-recta!).
- “Alabeadas” no tiene análogo en el plano $\mathbb{R}^2$: solo existe en el espacio.
- Al intersectar dos rectas, usar letras de parámetro **distintas** para cada una; igualar con el mismo parámetro es un error muy común.

3.6. Distancias

Idea intuitiva

La distancia entre dos objetos geométricos siempre se mide por el camino más corto entre ellos, que geoméricamente es siempre **perpendicular** a ambos. Casi todas las fórmulas de esta sección son, en el fondo, la misma idea de la geometría básica “área = base $\times$ altura” o “volumen = área de la base $\times$ altura” dada vuelta: como el producto vectorial y el producto mixto dan directamente áreas y volúmenes, dividir por la “base” (el módulo del vector director o de la normal) despeja automáticamente la altura, que es la distancia que se busca.

Fórmulas

$$d(P, Q) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$

$$d(P, r) = \frac{|\vec{PQ} \times v|}{|v|} \quad (Q \in r)$$

$$d(P, \pi) = \frac{|\vec{QP} \cdot n|}{|n|} \quad (Q \in \pi)$$

$$d(r, s)_{\text{alabeadas}} = \frac{|\vec{PQ} \cdot (v_1 \times v_2)|}{|v_1 \times v_2|} \quad (P \in r, Q \in s)$$

Rectas/planos paralelos: se reducen a distancia punto-recta / punto-plano.

Atención / trampas frecuentes

- **Antes** de aplicar cualquier fórmula, verificar la posición relativa: si se cortan o coinciden, la distancia es 0 directamente.
- Para rectas alabeadas, **nunca** usar la fórmula punto-recta: hace falta el producto mixto con ambos directores.
- El punto Q elegido (de la recta o el plano) puede ser cualquiera: el resultado no depende de cuál se use.

3.7. Ángulos

Idea intuitiva

El ángulo entre dos rectas (o entre dos planos) se mide comparando sus direcciones (o sus normales, en el caso de los planos) con el producto escalar, y siempre nos quedamos con el ángulo más chico posible (agudo, nunca obtuso) — por eso aparece el valor absoluto en la fórmula. El caso raro es **recta con plano**: como no tiene sentido comparar una dirección con una normal directamente (son perpendiculares por naturaleza cuando la recta “atraviesa de lleno” el plano), primero se mide el ángulo con la normal y después se le resta a 90° para “dar vuelta” esa comparación y obtener el ángulo real entre la recta y el plano.

Fórmulas

Entre rectas (u, v directores) o entre planos (n_1, n_2 normales): $\cos \alpha = \frac{|u \cdot v|}{|u||v|}$. Entre recta (v)

y plano (n): primero $\cos \beta = \frac{|v \cdot n|}{|v||n|}$, y el ángulo buscado es $\boxed{\alpha = 90^\circ - \beta}$.

Atención / trampas frecuentes

- El ángulo recta-plano usa el **complementario** del ángulo con la normal — es el error más frecuente del tema. Motivo: la normal es perpendicular al plano, así que hay que “compensar” los 90° .
- Usar **siempre** valor absoluto en el numerador: los ángulos entre rectas/planos se definen como el menor posible (agudo).
- $\cos = 0 \Rightarrow$ perpendiculares; $\cos = 1 \Rightarrow$ paralelos/coincidentes.

4. Unidad IV: Cónicas y cuádricas

4.1. Identificación rápida de una cónica

Idea intuitiva

Las cónicas son las curvas que aparecen al cortar un cono con un plano (de ahí el nombre): según el ángulo del corte se obtiene una circunferencia, una elipse, una parábola o una hipérbola. Lo notable es que *no hace falta graficar nada* para saber qué curva es: la ecuación general siempre tiene x^2 e y^2 , y con solo mirar sus coeficientes (si tienen el mismo signo, signos opuestos, o si falta uno de los dos) ya se puede saber de qué cónica se trata, igual que reconocer un animal por sus huellas sin haberlo visto.

Regla práctica

Dada $Ax^2 + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$ (sin término Bxy):

- $AC > 0$, $A \neq C \rightarrow$ **Elipse**. $A = C \neq 0 \rightarrow$ **Circunferencia**.
- $AC < 0 \rightarrow$ **Hipérbola**.
- $AC = 0$ (uno de los dos es 0) $\rightarrow$ **Parábola**.

Método general: completar cuadrados

1. Agrupar los términos en x por un lado y en y por otro.
2. **Sacar como factor común** el coeficiente del término cuadrático de cada grupo **antes** de completar el cuadrado.
3. Completar cuadrados sumando y restando (mitad del coef. lineal)² **dentro** del paréntesis (recordando multiplicar por el factor común sacado al pasar el “resto” al otro lado).
4. Reordenar para dejar la ecuación en su forma canónica.

Atención / trampas frecuentes

Olvidar sacar el factor común **antes** de completar el cuadrado es el error de cuentas más común de todo el tema (ejemplo correcto: $4x^2 - 8x = 4(x^2 - 2x) = 4(x^2 - 2x + 1 - 1) = 4(x - 1)^2 - 4$, no “ $4x^2 - 8x + 1 - 1$ ”).

4.2. Circunferencia

Idea intuitiva

Es la cónica más simple e intuitiva: el conjunto de todos los puntos que están exactamente a la misma distancia (el radio) de un punto fijo (el centro) — literalmente la figura que se dibuja atando un hilo tenso a una chinchete y girando un lápiz alrededor.

Definición formal

$(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$, centro (h, k) , radio r . Con ecuación general $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$: existe si $D^2 + E^2 - 4F > 0$, con centro $(-\frac{D}{2}, -\frac{E}{2})$ y $r = \frac{\sqrt{D^2 + E^2 - 4F}}{2}$.

¿Qué pide el ejercicio? Hallar centro y radio a partir de la ecuación general, o la ecuación a

partir de centro/radio/condiciones.

Procedimiento

Completar cuadrados en x y en y por separado (dividiendo primero por el coeficiente de x^2 si no es 1) y leer directamente centro y radio.

Atención / trampas frecuentes

Si tras completar cuadrados el término independiente da negativo, no hay circunferencia real; si da 0, se reduce a un solo punto.

4.3. Elipse

Idea intuitiva

Es como una circunferencia “aplastada” o “estirada”. Se puede dibujar de forma clásica clavando dos chinchas (los **focos**) y atando un hilo flojo entre ambas: al tensar el hilo con un lápiz y recorrer todo el contorno posible, se traza una elipse. La propiedad que la define es que la **suma** de las distancias de cualquier punto de la curva a esos dos focos es siempre la misma (la longitud del hilo).

Definición formal

$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ con $a^2 = b^2 + c^2$ (a = semieje **mayor**, es la “hipotenusa”). El eje mayor (focos y vértices principales) está siempre bajo el denominador **más grande**, sea x o y .

Procedimiento

1. Llevar a forma canónica (dividir o completar cuadrados si el centro no es el origen).
2. El denominador mayor es a^2 ; el menor, b^2 . Si a^2 está bajo x : elipse horizontal; si bajo y : vertical.
3. $c = \sqrt{a^2 - b^2}$. Vértices a distancia a del centro (eje mayor); extremos del eje menor a distancia b ; focos a distancia c (mismo eje que los vértices).

Atención / trampas frecuentes

El eje mayor sigue al denominador **más grande**, independientemente de si acompaña a x o a y — asumir que “ x siempre es horizontal=mayor” es un error común. Si el centro no es el origen, todo se mide desde el centro (h, k) , no desde el origen.

4.4. Parábola

Idea intuitiva

Es el conjunto de puntos que son “justos” entre un punto fijo (el **foco**) y una recta fija (la **directriz**): ningún punto de la curva está más cerca del foco que de la directriz, ni al revés, siempre están a la misma distancia de ambos. Es la forma que describe, por ejemplo, la trayectoria de un objeto lanzado (tiro parabólico) o el perfil de una antena satelital (que concentra las señales justo en el foco).

Definición formal

Vértice $(0, 0)$: $x^2 = 4py$ (vertical) o $y^2 = 4px$ (horizontal). Vértice (h, k) : $(x - h)^2 = 4p(y - k)$ o $(y - k)^2 = 4p(x - h)$. Distancia vértice-foco = vértice-directriz = $|p|$.

Procedimiento

1. Completar cuadrados **solo en la variable que aparece al cuadrado** (la otra queda lineal).
2. Identificar $4p$ (coeficiente de la variable lineal) y despejar p .
3. Orientación: según qué variable está al cuadrado y el signo de p (positivo: hacia arriba/derecha; negativo: hacia abajo/izquierda).

Atención / trampas frecuentes

Solo **una** variable aparece al cuadrado (a diferencia de elipse e hipérbola). Si al completar cuadrados quedan ambas al cuadrado, no es una parábola. Verificar que $d(\text{vértice}, \text{foco}) = d(\text{vértice}, \text{directriz})$: si no coinciden, hay error de cuenta.

4.5. Hipérbola

Idea intuitiva

Es prima hermana de la elipse, pero con una **resta** en vez de una suma: el conjunto de puntos donde la **diferencia** (en valor absoluto) de las distancias a dos focos fijos es siempre la misma. Por eso, en vez de una única curva cerrada como la elipse, la hipérbola tiene **dos ramas** separadas que se van abriendo cada vez más hasta “pegarse” a dos rectas imaginarias (las **asíntotas**) sin tocarlas nunca.

Definición formal

$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ (horizontal) o $\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1$ (vertical), con $c^2 = a^2 + b^2$ (aquí c es la hipotenusa, al revés que en la elipse). Asíntotas: reemplazar el “1” por “0” y factorizar la diferencia de cuadrados.

Procedimiento

1. Llevar a forma canónica.
2. El término **positivo** define el eje transversal (vértices y focos). a^2 = denominador del término **positivo** (no importa si es mayor o menor que b^2).
3. $c = \sqrt{a^2 + b^2}$. Asíntotas: poner “0”, factorizar como diferencia de cuadrados e igualar cada factor a 0.

Atención / trampas frecuentes

- A diferencia de la elipse, a^2 **no** es necesariamente el mayor denominador: es siempre el del término **positivo**. Aplicar la regla de la elipse acá es un error clásico.
- Asíntotas de la hipérbola horizontal: $y = \pm \frac{b}{a}x$. De la vertical: $y = \pm \frac{a}{b}x$ (¡el cociente se invierte!).

- Si el centro no es el origen, las asíntotas pasan por el centro (h, k) .

4.6. Superficies cuádricas

Idea intuitiva

Las cuádricas son la versión en 3D de las cónicas. La mejor forma de imaginarlas es “rebanarlas”: si cortás la superficie con planos paralelos a los ejes coordenados (por ejemplo, fijando $z = k$ para distintos valores de k), en cada corte aparece una figura 2D conocida (una elipse, una hipérbola, un punto, o directamente nada) — y esas rebanadas apiladas reconstruyen mentalmente la forma completa de la superficie, igual que las capas de una tomografía arman el cuerpo completo.

Reconocimiento por signos, forma $Ax^2 + By^2 + Cz^2 = R$ o variable lineal

- 3 signos iguales, $R \neq 0$ del mismo signo: **elipsoide** (esfera si $A = B = C$).
- 2 positivos + 1 negativo, $= 1$: **hiperboloide de una hoja**.
- 1 positivo + 2 negativos, $= 1$: **hiperboloide de dos hojas**.
- Suma de 2 cuadrados = variable lineal: **paraboloide elíptico**.
- Diferencia de 2 cuadrados = variable lineal: **paraboloide hiperbólico** (“silla de montar”).
- Suma/diferencia de cuadrados = 0 (dos positivos, uno negativo): **cono elíptico**.
- Falta una variable en la ecuación: **cilindro** (elíptico si mismo signo entre las dos presentes, hiperbólico si signos opuestos).

Procedimiento

1. ¿Hay una variable **lineal** (sin elevar al cuadrado) del lado derecho? Familia “sin centro” (paraboloides).
2. Si todas están al cuadrado: contar signos positivos vs. negativos y comparar con la tabla.
3. Ayuda visual: hacer secciones fijando $z = k$ (o $x = k$, $y = k$) y ver qué curva 2D resulta (elipse, hipérbola, punto, recta, vacío) para confirmar.

Atención / trampas frecuentes

- Distinguir hiperboloide de **una** hoja (1 signo negativo) de **dos** hojas (2 signos negativos) es el error más común: en $z = 0$, el de una hoja da una curva real (pasa por el “cuello”); el de dos hojas no tiene puntos ahí.
- Si falta una variable por completo, es un **cilindro** que se extiende infinitamente en esa dirección — no es un error, es la definición.
- Ante la duda entre cono y paraboloide hiperbólico, verificar con 2 o 3 secciones antes de decidir.